Porcentajes

Nombre: _____ Fecha: _____

Qué vas a aprender

- Entender un porcentaje como «tantos de cada cien»
- Relacionar porcentajes con fracciones y decimales
- Calcular el porcentaje de una cantidad
- Resolver problemas sencillos de descuentos y aumentos

Para pensar

En la tienda hay un cartel: «Todo al 50 %». Si un juego cuesta 30 €, ¿cuánto pagarás?

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Rechazar Aceptar

Explicación

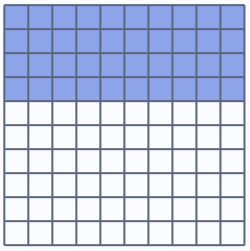
¿Qué es un porcentaje?

Un **porcentaje** o **tanto por ciento** indica cuántas partes de cada 100 tomamos. Se escribe con el símbolo **%**, que se lee «por ciento».

Si el 25 % de los alumnos de un colegio juega al baloncesto, quiere decir que **de cada 100 alumnos, 25** juegan al baloncesto.

Imagina un cuadrado dividido en 100 casillas. Si coloreas 40, has coloreado el **40 %** del cuadrado. Si lo coloreas entero, el **100 %**; si no coloreas ninguna, el **0 %**.

El 100 % es siempre **el total**, la cantidad completa.



Porcentajes y fracciones

Un porcentaje es en realidad una **fracción con denominador 100**:

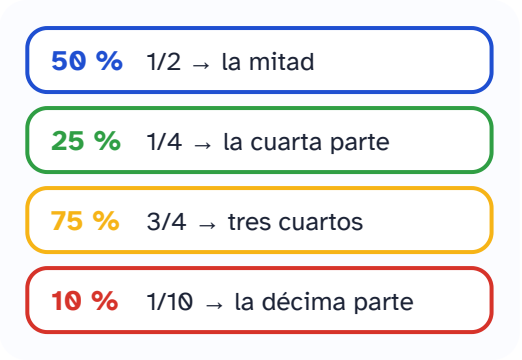
- 35 % = 35/100
- 7 % = 7/100
- 100 % = 100/100 = 1

Algunos porcentajes tienen una fracción sencilla que conviene recordar, porque hacen los cálculos muy fáciles:

- **50 %** = 50/100 = **1/2** → la mitad.
- **25 %** = 25/100 = **1/4** → la cuarta parte.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Así, decir «el 25 % de la clase» es lo mismo que decir «la cuarta parte de la clase».



Porcentajes y números decimales

Como un porcentaje es una fracción de denominador 100, también se puede escribir como un **número decimal** con centésimas:

- 35 % = 35/100 = **0,35**
- 8 % = 8/100 = **0,08**
- 50 % = **0,5**
- 100 % = **1**

Para pasar de porcentaje a decimal, **divide entre 100** (mueve la coma dos lugares a la izquierda). Para pasar de decimal a porcentaje, **multiplica por 100**: 0,6 → 60 %.

Por eso en una barra de carga o en la batería del móvil vemos porcentajes: 0,8 de batería es el 80 %.



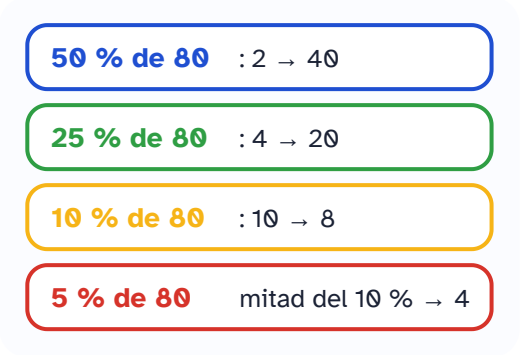
Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Antes de aprender la regla general, aprende a calcular de cabeza los porcentajes más usados:

- **El 50 %**: divide entre 2. El 50 % de 80 = 40.
- **El 25 %**: divide entre 4. El 25 % de 80 = 20.
- **El 10 %**: divide entre 10. El 10 % de 80 = 8.
- **El 1 %**: divide entre 100. El 1 % de 800 = 8.

Combinándolos se calculan otros:

- El **20 %** es el doble del 10 %: 2 × 8 = 16.
- El **5 %** es la mitad del 10 %: 8 : 2 = 4.
- El **75 %** es 50 % + 25 %: 40 + 20 = 60.



Calcular el porcentaje de una cantidad

Para calcular cualquier porcentaje de una cantidad, se hace igual que la fracción de un número:

multiplica la cantidad por el porcentaje y divide entre 100

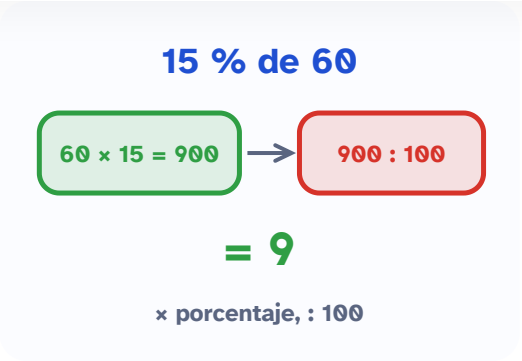
Ejemplo: el 15 % de 60 → 60 × 15 = 900 → 900 : 100 = **9**.

También puedes dividir primero entre 100 y multiplicar después: 60 : 100 = 0,6 → 0,6 × 15 = 9.

Problema: en un pueblo de 2 400 habitantes, el 30 % son niños. ¿Cuántos niños hay?

2 400 × 30 : 100 = 72 000 : 100 = 720 niños

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información



Descuentos y rebajas

En las **rebajas**, el porcentaje indica cuánto te **descuentan** del precio. Para saber el precio final:

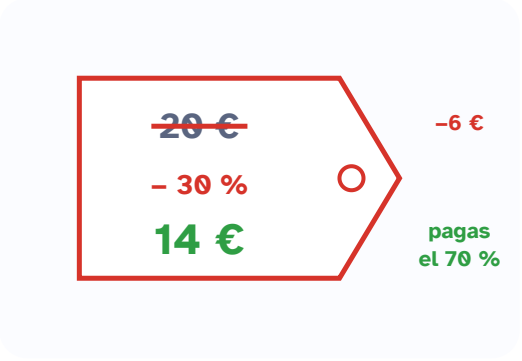
1. Calcula el **descuento**: el porcentaje del precio.
2. **Réstalo** al precio inicial.

Ejemplo: una camiseta de 20 € con un 30 % de descuento.

- Descuento: 20 × 30 : 100 = **6 €**.
- Precio final: 20 – 6 = **14 €**.

Otra forma: si te descuentan el 30 %, pagas el **70 %** (100 – 30). El 70 % de 20 = 14 €.

¡Atención! Un descuento del 30 % no significa pagar 30 €, sino pagar 30 € menos de cada 100 €.



Aumentos con porcentajes

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Para calcular el valor final, calcula el aumento y **súmalo**.

Ejemplo: una entrada de 12 € sube un 25 %.

- Aumento: el 25 % de 12 es la cuarta parte: 12 : 4 = **3 €**.
- Nuevo precio: 12 + 3 = **15 €**.

Fíjate en la diferencia: con un descuento del 25 %, pagarías 9 €; con un aumento del 25 %, pagas 15 €.

Un aumento del **100 %** significa que la cantidad se duplica: 12 € + 12 € = 24 €.



Calcular qué porcentaje es

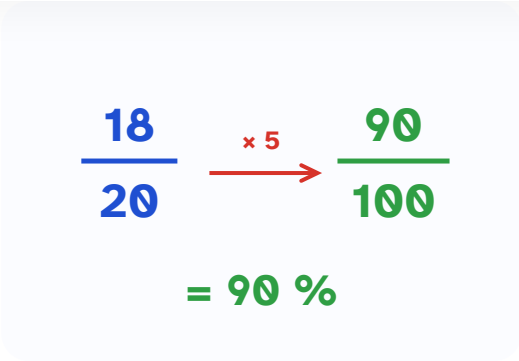
A veces sabemos la parte y el total, y queremos saber **qué porcentaje representa**.

Si el total es 100, es inmediato: 17 de 100 = 17 %. Si no, buscamos una fracción equivalente con denominador 100:

- Acertaste 18 de 20 preguntas: 18/20 = **90/100** (× 5) → **90 %**.
- Hay 12 chicas en una clase de 25: 12/25 = **48/100** (× 4) → **48 %**.
- Gastaste 3 € de 10 €: 3/10 = 30/100 → **30 %**.

Así podemos comparar resultados aunque los totales sean distintos: 18 de 20 (90 %) es mejor resultado que 26 de 30 (alrededor del 87 %). El porcentaje lo pone todo «sobre 100».

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

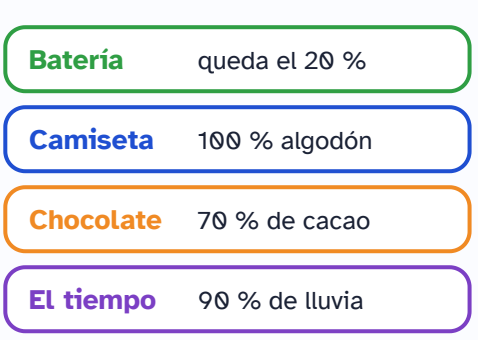


Los porcentajes en la vida diaria

Los porcentajes están en todas partes. ¡Busca alguno hoy!

- **La batería** del móvil o la tableta: «queda el 20 %».
- **Las etiquetas de la ropa**: «100 % algodón» o «60 % algodón, 40 % poliéster».
- **Los alimentos**: «zumo con un 50 % de fruta», «chocolate con el 70 % de cacao».
- **Las noticias**: «el 80 % de los niños hace deporte».
- **La meteorología**: «hay un 90 % de probabilidad de lluvia»: ¡llévate el paraguas!
- **Las rebajas**: «–20 %», «2.ª unidad al 50 %».

Saber porcentajes te ayuda a tomar decisiones: comparar ofertas, entender una noticia o saber si un alimento es sano.



Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Porcentajes

de cada 100

%

40 % = 40
de cada 100

fracción · decimal

= /100

25 % = 1/4
= 0,25

× a : 100

CALCULAR

15 % de 60
= 9

–30 %

REBAJAS

pagas el 70 %
20 € → 14 €

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Ejercicios

1. **Escribe como fracción y como decimal: 45 % y 9 %.**

2. **Escribe como porcentaje: 0,6; 3/4 y 1/10.**

3. **Calcula de cabeza el 50 %, el 25 % y el 10 % de 200.**

4. **Calcula el 5 % y el 20 % de 60.**

5. **Calcula el 12 % de 150.**

6. **En una clase de 30 alumnos, el 40 % tiene hermanos pequeños. ¿Cuántos son?**

7. **Un libro de 16 € tiene un 25 % de descuento. ¿Cuánto cuesta ahora?**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

8. **Un abono de 40 € sube un 10 %. ¿Cuál es el nuevo precio?**

9. **Lucía ha leído 35 de las 50 páginas de un cuento. ¿Qué porcentaje ha leído?**

10. **¿Qué oferta es mejor para un juego de 40 €: «–25 %» o «10 € menos»?**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Practica

1. **El 30 % significa...**
   - **A)** 30 de cada 10
   - **B)** 30 de cada 100
   - **C)** la tercera parte
2. **El 100 % de una cantidad es...**
   - **A)** la mitad
   - **B)** nada
   - **C)** toda la cantidad
3. **El 50 % es...**
   - **A)** la mitad
   - **B)** la cuarta parte
   - **C)** el doble
4. **El 25 % equivale a...**
   - **A)** 1/25
   - **B)** 2/5
   - **C)** 1/4
5. **0,07 en porcentaje es...**
   - **A)** 70 %
   - **B)** 7 %
   - **C)** 0,7 %
6. **El 10 % de 350 es...**
   - **A)** 35
   - **B)** 3,5
   - **C)** 340
7. **El 50 % de 64 es...**
   - **A)** 50
   - **B)** 32
   - **C)** 14

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

B) 120 %

C) 80 %

9. **Una gorra de 10 € con −50 % cuesta…**

A) 5 €

B) 9,50 €

C) 50 €

10. **9 de 10 es el…**

A) 9 %

B) 90 %

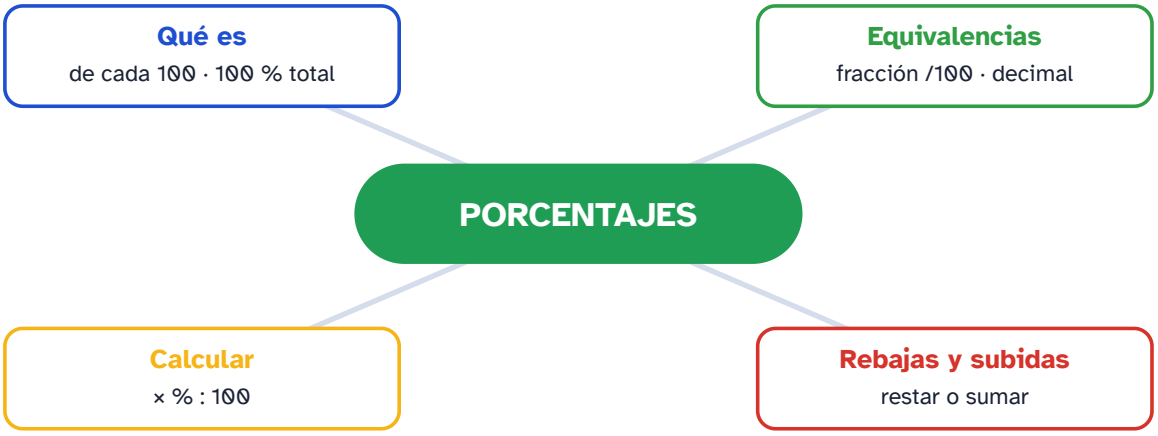
C) 10 %

Explícalo con tus palabras

Incluye: Qué significa el símbolo %; Por qué el 50 % es siempre la mitad; Cómo se pasa un porcentaje a fracción y a decimal; Cómo se calcula el porcentaje de una cantidad; Cómo se calcula el precio final con un descuento.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Resumen



Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

¿Qué significa 35 %?

35 de cada 100.

El 100 %

El total, la cantidad completa.

50 %, 25 %, 75 %

1/2, 1/4 y 3/4.

10 % de una cantidad

Se divide entre 10.

Porcentaje a decimal

Dividir entre 100: 35 % = 0,35.

El a % de N

N × a : 100.

Descuento del 30 %

Se paga el 70 % del precio.

Aumento del 100 %

La cantidad se duplica.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Soluciones

1. **B)** Tanto por ciento.
2. **C)** 100/100 = 1.
3. **A)** 50/100 = 1/2.
4. **C)** 25/100 = 1/4.
5. **B)** 7 centésimas.
6. **A)** Se divide entre 10.
7. **B)** La mitad.
8. **C)** 100 – 20.
9. **A)** La mitad.
10. **B)** 90/100.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Soluciones de los ejercicios

1. 45/100 = 0,45; 9/100 = 0,09.
2. 60 %, 75 % y 10 %.
3. 100, 50 y 20.
4. 3 y 12.
5. 150 × 12 : 100 = 18.
6. 30 × 40 : 100 = 12 alumnos.
7. Descuento 4 €; precio 12 €.
8. Aumento 4 €; nuevo precio 44 €.
9. 35/50 = 70/100 = 70 %.
10. Son iguales: el 25 % de 40 es 10 €.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información